

Emisiones históricas de gases de efecto invernadero y CO₂ de España (1860–2023)

Metodología y descripción del dataset

Juan Infante-Amate

Universidad de Granada

Eduardo Aguilera

CSIC

jinfama@ugr.es

Versión 1.0 — Febrero 2026

Índice general

1	Introducción	3
2	Metodología	3
2.1	Estrategia general	3
2.2	CO ₂ de combustibles fósiles	3
2.3	CO ₂ de uso del suelo	3
2.4	Metano (CH ₄)	4
2.5	Óxido nitroso (N ₂ O)	4
2.6	Método de ratios para el período histórico	4
2.7	Datos de contexto	5
3	Descripción del dataset	5
3.1	Emisiones GEI	5
3.2	Emisiones de CO ₂	6
4	Limitaciones	6
	Referencias	7

1 Introducción

Las series oficiales de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de España solo cubren el período posterior a 1990, fecha en la que el Inventario Nacional comenzó a reportar bajo el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Sin embargo, la comprensión de la trayectoria ambiental del país exige una perspectiva temporal mucho más amplia, que permita evaluar el impacto acumulativo de las emisiones, identificar las transiciones en la estructura de fuentes y contextualizar la situación actual en su dimensión histórica.

El dataset que se presenta aquí reconstruye las emisiones de GEI de España para el período 1860–2023, incluyendo dos series complementarias. La primera, emisiones GEI totales, engloba CO₂ de origen fósil, CO₂ asociado a cambios de uso del suelo, metano (CH₄) y óxido nitroso (N₂O) de todas las fuentes, expresadas en toneladas de CO₂ equivalente. La segunda, emisiones de CO₂ por fuente, desagrega las emisiones de dióxido de carbono según su origen: combustión de carbón, petróleo y gas, cambios de uso del suelo, producción de cemento y quema en antorcha.

La principal contribución de esta serie es la inclusión de las emisiones vinculadas al uso del suelo, que resultan especialmente relevantes para el período preindustrial y que, como mostraron Infante-Amate y Aguilera (2024), reconfiguran sustancialmente la lectura de la intensidad de carbono del crecimiento económico español.

2 Metodología

2.1 Estrategia general

La construcción de la serie sigue un enfoque híbrido que combina tres grandes fuentes de datos, cada una de las cuales se utiliza para el componente y el período en que resulta más fiable.

2.2 CO₂ de combustibles fósiles

Para las emisiones de CO₂ procedentes de la combustión de combustibles fósiles se utiliza directamente la serie del Global Carbon Project (Friedlingstein et al., 2023; Andrew y Peters, 2024), que proporciona estimaciones anuales para España desde 1860 con desagregación por tipo de combustible (carbón, petróleo, gas), así como las emisiones de proceso en la producción de cemento y la quema de gas.

Se optó por esta fuente frente al Inventario Nacional porque, si bien los totales agregados del Inventario son coherentes con los del Global Carbon Project para el período de solapamiento (1990–2023), los datos desagregados por combustible en las hojas detalladas del Inventario presentan inconsistencias internas que los hacen inadecuados para un análisis por fuentes.

2.3 CO₂ de uso del suelo

Las emisiones y absorciones de CO₂ asociadas a cambios de uso del suelo se estiman a partir de la variación anual del stock de carbono contenido en la biomasa viva y en el suelo. La metodología se describe en detalle en Infante-Amate y Aguilera (2024) y se apoya en los siguientes componentes.

Biomasa viva. Infante-Amate et al. (2022) reconstruyeron el stock de carbono en biomasa de bosques y cultivos de España desde 1860, combinando la reconstrucción histórica de usos del suelo a partir de fuentes agrarias y forestales con factores de densidad de carbono por tipo de árbol, ajustados espacial e históricamente (véase la metodología del dataset de bosques del proyecto CAHE). A partir de esta reconstrucción, las emisiones (o absorciones) de CO₂ se estiman como la variación anual del carbono almacenado en biomasa viva, tanto aérea como subterránea. Cuando el stock de carbono forestal aumenta —por reforestación o aumento de la densidad—, el modelo registra absorción neta (emisiones negativas).

Carbono orgánico del suelo (SOC). Las emisiones de carbono orgánico del suelo proceden de Aguilera et al. (2021), que aplican la metodología de Aguilera et al. (2018) con mayor cobertura espacio-temporal. La estimación se basa en información sobre usos del suelo y prácticas de manejo procedente de las estadísticas agrarias históricas de España. Se contabilizan los flujos de carbono dentro de las tierras de cultivo y los asociados a la expansión y el abandono agrícola. No se incluyen los cambios de SOC en bosques y pastizales, ni los cambios de SOC entre estas categorías, que según la literatura son generalmente pequeños (Beillouin et al., 2023).

2.4 Metano (CH₄)

La principal fuente de metano biogénico es la fermentación entérica del ganado, estimada mediante un enfoque Tier 1 aplicando factores de emisión (kg CH₄ cabeza⁻¹ año⁻¹) del IPCC (2019) al número de cabezas de cada tipo de animal. Los datos de cabaña ganadera proceden de Soto et al. (2016) para el período histórico y de MAPA (2022) para los años recientes. Las emisiones de CH₄ y N₂O por gestión del estiércol se estiman siguiendo la metodología descrita en Aguilera, Guzmán et al. (2019). Las emisiones de CH₄ por cultivo de arroz se calculan con un enfoque Tier 1 (IPCC, 2019); son relativamente menores en España. También se incluyen las emisiones de CH₄ de masas de agua (embalses de riego, producción hidroeléctrica, abastecimiento urbano), según la metodología de Aguilera, Vila-Traver et al. (2019).

Las emisiones fugitivas de CH₄ y N₂O de origen energético e industrial se toman directamente de PRIMAP-hist (Gütschow et al., 2021).

2.5 Óxido nitroso (N₂O)

Las emisiones de N₂O de suelos agrícolas se estiman con un enfoque Tier 2 para las provincias de clima mediterráneo, utilizando los factores de emisión específicos de Cayuela et al. (2017), que consideran el efecto del riego y del tipo de fertilización sobre las emisiones de N₂O en condiciones mediterráneas. Para las provincias de clima templado se aplican los factores Tier 1 del IPCC (2019). El procedimiento completo se describe en Aguilera et al. (2021).

2.6 Método de ratios para el período histórico

Para el período 1990–2023 se utilizan directamente los datos del Inventario Nacional de GEI. Para el período 1860–1989, se aplica un método de ratios que combina el nivel oficial de 1990 con la trayectoria de las estimaciones históricas propias del equipo CAHE. El valor de cada gas para un año dado se calcula como el valor oficial de 1990 multiplicado por la ratio entre la estimación

histórica de ese año y la estimación histórica de 1990. Este método preserva la continuidad en el punto de enlace, mantiene los niveles oficiales como referencia y utiliza la variación relativa de las series históricas para extender la serie hacia el pasado.

Los potenciales de calentamiento global utilizados son los del Sexto Informe de Evaluación del IPCC (2022) a 100 años: 273 para N₂O, 27 para CH₄ biogénico y 29,8 para CH₄ fósil.

2.7 Datos de contexto

La población procede de la base de datos Maddison (Bolt y Van Zanden, 2020), con el dato de 2023 del INE. El PIB se expresa en dólares internacionales de 2011 de la misma fuente. Las series de energía proceden de Rubio (2005) hasta 1989 y de IDAE (2023) desde 1990; las bioenergías se toman de Infante-Amate e Iriarte-Goñi (2017) para todo el período.

3 Descripción del dataset

El dataset contiene dos series complementarias que cubren el período 1860–2023.

La serie de emisiones GEI totales se organiza en siete categorías: CO₂ fósil (combustión de carbón, petróleo y gas natural), CO₂ de uso del suelo (cambios en carbono por expansión o contracción agrícola y forestal), metano biogénico (fermentación entérica, gestión del estiércol y cultivo de arroz), óxido nitroso biogénico (suelos agrícolas y estiércol), metano y óxido nitroso de origen energético e industrial, y una categoría de otros (emisiones de proceso industrial). Las emisiones GEI se expresan en toneladas de CO₂ equivalente.

La serie de emisiones de CO₂ se desagrega en seis fuentes: carbón, petróleo, gas natural, uso del suelo (que puede presentar valores negativos cuando existe absorción neta), cemento y quema de gas en antorcha. Las emisiones de CO₂ se expresan en toneladas de CO₂.

Ambas series incluyen las siguientes variables derivadas: valor absoluto, valor per cápita, intensidad respecto al PIB (solo para el total, en kilogramos por mil dólares de 2011), índice temporal, porcentaje de composición y serie acumulada desde 1860.

3.1 Emisiones GEI

Campo	Descripción
year	Año (1860–2023)
indicador	“Emisiones GEI”
tipo	Categoría de emisión o “Total”
variable	Absoluto, Per cápita, Intensidad, Índice, Porcentaje o Acumulado
valor	Valor numérico
unidad	Unidad de medida correspondiente

3.2 Emisiones de CO₂

Campo	Descripción
year	Año (1860–2023)
indicador	“Emisiones de CO ₂ ”
tipo	Fuente de CO ₂ o “Total”
variable	Absoluto, Per cápita, Intensidad, Índice, Porcentaje o Acumulado
valor	Valor numérico
unidad	Unidad de medida correspondiente

4 Limitaciones

Las emisiones de CH₄ y N₂O anteriores a 1990 dependen del método de ratios, que asume que la trayectoria histórica es correcta en su forma relativa aunque los niveles absolutos se anclan al dato oficial. Las emisiones de CO₂ de uso del suelo son las más inciertas de toda la serie, al depender de las reconstrucciones de superficie y stock de carbono forestal. Los datos de densidad de carbono de los bosques anteriores a 1966 se proyectan hacia atrás a partir de los Inventarios Forestales Nacionales aplicando factores de corrección que, aunque ajustados por provincia y tipo de bosque, no captan la variación temporal real al carecer de fuentes directas. La superficie forestal entre 1860 y 1900 se estima de forma residual a partir de los datos de cultivos disponibles, lo que la hace menos fiable; a partir de c. 1900 las fuentes estadísticas son más sistemáticas y las estimaciones más robustas (véase la metodología del dataset de bosques). No se incluyen los cambios en el carbono orgánico del suelo de bosques y pastizales. Los valores negativos en la categoría de CO₂ de uso del suelo representan absorción neta de carbono. En general, la incertidumbre aumenta conforme se retrocede en el tiempo.

Cita recomendada

Infante-Amate, J., Aguilera, E. (2024). Beyond fossil fuels: Considering land-based emissions reshapes the carbon intensity of modern economic growth (Spain, 1860–2017). *Historical Methods*, 57(4), 226–241.

Referencias

- Aguilera, E., Guzmán, G., González de Molina, M., Soto, D., Infante-Amate, J. (2019). From animals to machines. The environmental and socio-economic history of traction in Spanish agriculture (1900–2014). *Journal of Industrial Ecology*, 23(4), 1005–1017.
- Aguilera, E., Vila-Traver, J., Deemer, B. R., Infante-Amate, J., Guzmán, G., González de Molina, M. (2019). Methane emissions from artificial waterbodies dominate the carbon footprint of irrigation: a study of transitions in the food-energy-water-climate nexus (Spain, 1900–2014). *Environmental Science & Technology*, 53(9), 5091–5101.
- Aguilera, E., Lassaletta, L., Gattinger, A., Gimeno, B. S. (2018). Managing soil carbon for climate change mitigation and adaptation in Mediterranean cropping systems: a meta-analysis. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 168, 25–36.
- Aguilera, E., Vila-Traver, J., Infante-Amate, J., Guzmán, G., González de Molina, M. (2021). Soil organic carbon in the Spanish agricultural systems. En *Carbon Sequestration*. Springer.
- Andrew, R. M., Peters, G. P. (2024). The Global Carbon Project’s fossil CO₂ emissions dataset (2024v36). *Earth System Science Data*, 16, 2047–2071.
- Beillouin, D. et al. (2023). A global meta-analysis of soil organic carbon in the Anthropocene. *Nature Communications*, 14, 3700.
- Bolt, J., Van Zanden, J. L. (2020). Maddison style estimates of the evolution of the world economy. A new 2020 update. *Maddison Project Working Paper*, WP-15.
- Cayuela, M. L., Aguilera, E., Sanz-Cobena, A., Adams, D. C., Abalos, D., Barton, L., Ryals, R., Silver, W. L., Alfaro, M. A., Pappa, V. A., Smith, P., Garnier, J., Billen, G., Bouwman, L., Bondeau, A., Lassaletta, L. (2017). Direct nitrous oxide emissions in Mediterranean climate cropping systems: emission factors based on a meta-analysis of available measurement data. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 238, 25–35.
- Friedlingstein, P. et al. (2023). Global Carbon Budget 2023. *Earth System Science Data*, 15, 5301–5369.
- González de Molina, M., Soto, D., Guzmán, G., Infante-Amate, J., Aguilera, E., Vila, J., García Ruiz, R. (2020). *The social metabolism of Spanish agriculture, 1900–2008*. Springer, Cham.
- Gütschow, J., Günther, A., Pflüger, M. (2021). The PRIMAP-hist national historical emissions time series (1750–2019) v2.3.1. *Zenodo*. doi:10.5281/zenodo.5494497.
- Hong, C. et al. (2022). Global and regional drivers of land-use emissions in 1961–2017. *Nature*, 589, 554–561.
- IDAE (2023). *Balance de energía final*. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, Madrid.
- Infante-Amate, J., Aguilera, E. (2024). Beyond fossil fuels: Considering land-based emissions reshapes the carbon intensity of modern economic growth (Spain, 1860–2017). *Historical Methods*, 57(4), 226–241.
- Infante-Amate, J., Iriarte-Goñi, I. (2017). Las bioenergías en España. Una serie de producción, consumo y stocks entre 1860 y 2010. *Documentos de Trabajo de la Sociedad de Estudios de Historia Agraria*, DT-SEHA 1702.

- Infante-Amate, J., Iriarte-Goñi, I., Urrego-Mesa, A., Gingrich, S. (2022). From woodfuel to industrial wood: a socio-metabolic reading of the forest transition in Spain (1860–2010). *Ecological Economics*, 201, 107548.
- IPCC (2019). *2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*. IGES, Hayama.
- IPCC (2022). *Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Sixth Assessment Report*. Cambridge University Press.
- MAPA (2022). *Anuario de Estadística Agraria*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid.
- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (2025). *Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, Edición 2025 (serie 1990–2023)*.
- Rubio, M. M. (2005). Economía, energía y CO₂: España 1850–2000. *Cuadernos económicos de ICE*, (70), 51–75.
- Soto, D., Infante-Amate, J., Guzmán, G., Cid, A., Aguilera, E., García Ruiz, R., González de Molina, M. (2016). The social metabolism of biomass in Spain, 1900–2008. *Ecological Economics*, 128, 130–138.